

Technical Test Programmer

KETENTUAN

1. Study Case dikerjakan secara **mandiri** tanpa bantuan dari kandidat lain.
2. Hasil Project wajib diunggah ke **Gitlab**.
3. Gunakan **Git** dengan commit dan branch yang jelas dan bertahap.
4. Pastikan project dapat dijalankan tanpa error sesuai dengan petunjuk pada **README**.
5. Kode yang dibuat memiliki struktur yang rapi, mudah dibaca dan mengikuti prinsip clean code.
6. Dilarang melakukan plagiarisme atau menyalin project dari sumber lain.
7. Kirimkan **Hasil Pengerjaan Technical Test / Assessment (URL Repository Git, Link Video Demo Project, Database Project Dll)** dalam satu File PDF dengan nama file "*Technical Test_Nama Kandidat*" kepada Tim Rekrutmen sebelum batas waktu berakhir.

Technology Stack

1. PHP 8.2+
2. Laravel 11/12
3. Vue 2/3
4. PostgreSQL
5. REST API
6. Git (Version Control dan Branching)

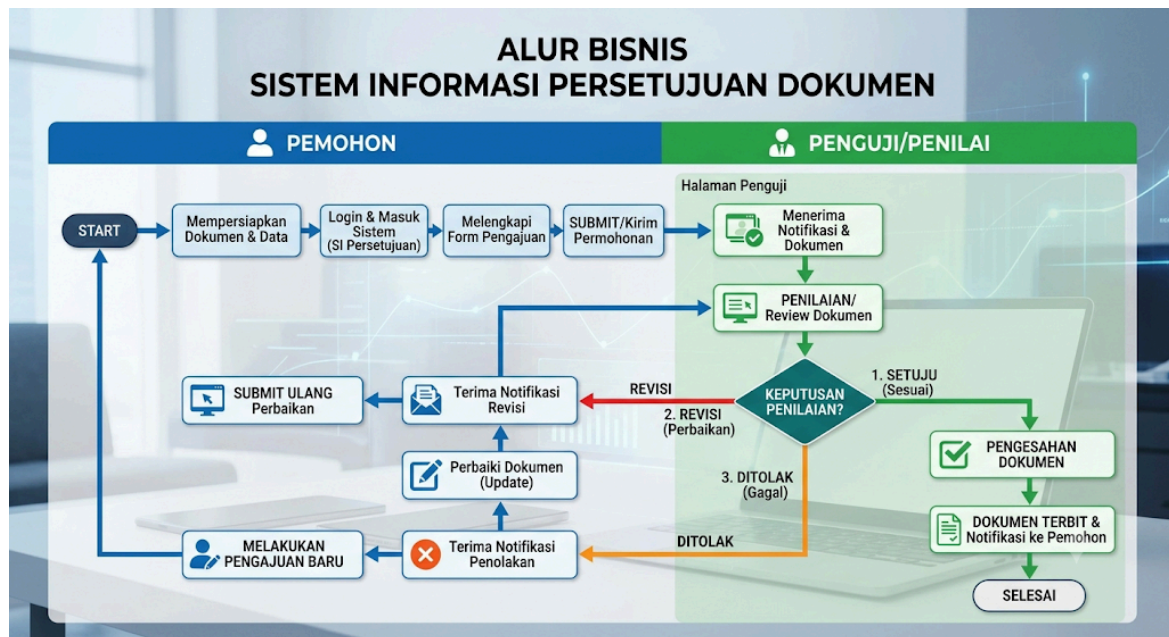
Studi Kasus

Sebuah instansi pemerintah memiliki sistem pendokumentasian yang digunakan untuk mengelola proses pengajuan permohonan dokumen kelayakan oleh perusahaan atau pemohon. Setiap permohonan dokumen yang diajukan harus melalui beberapa tahapan proses, mulai dari pengajuan, verifikasi administrasi, hingga keputusan akhir berupa **Disetujui (Approved)** atau **Revisi, Ditolak (Rejected)**.

Seiring bertambahnya jumlah pengajuan setiap tahunnya, sistem diperkirakan menyimpan **ratusan ribu hingga jutaan data permohonan dokumen** beserta riwayat prosesnya. Oleh karena itu, performa aplikasi, efisiensi query database, dan kemudahan penggunaan menjadi aspek yang sangat penting.

Sebagai **Full Stack Programmer**, Anda diminta untuk membangun aplikasi yang mampu menangani proses tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas kode, performa, keamanan, dan pengalaman pengguna.

Diagram Bisnis Proses



Role User

1. Pemohon Dokumen

Hak akses:

- Login
- Dashboard Pemohon
- Membuat Project (Permohonan Dokumen)
- Bisa mengunggah Dokumen pada Form Permohonan
- Mengubah Project / Permohonan Dokumen selama masih Draft
- Mengirim Permohonan Dokumen untuk Penilaian
- Melihat Status atau Riwayat Penilaian Permohonan Dokumen
- Melihat Riwayat Revisi Permohonan Dokumen

2. Penilai Dokumen

Hak akses:

- Login
- Dashboard Penilai
- Melihat seluruh permohonan dokumen yang diajukan
- Memberikan catatan pada permohonan dokumen yang dinilai
- Mengubah status permohonan dokumen yang telah dinilai
- Meminta revisi permohonan dokumen kepada Pemohon
- Menyetujui permohonan dokumen
- Menolak permohonan dokumen
- Melihat histori seluruh penilaian

Fitur Yang Harus Dibuat

1. Fitur login dan register
2. Master data (Data Project, User, DLL)
3. Pengajuan Permohonan
4. Penilaian Permohonan Dokumen
5. History approval/logs permohonan dokumen
6. Dashboard

Jumlah Data

Data	Jumlah
Project Permohonan	10.000
User	1000 (Pemohon) dan 1000 (Penilai)

Nilai **tambahan** diberikan jika mengimplementasikan:

- Authentication menggunakan Laravel Sanctum atau JWT
- Role & Permission (misalnya menggunakan Spatie Permission)
- Upload file dengan validasi format dan ukuran dokumen
- Dashboard menggunakan Chart.js atau Apex Charts
- Export Excel/PDF
- Cache (Redis atau Laravel Cache)
- Queue untuk proses upload dokumen/notifikasi
- Unit Test atau Feature Test
- Docker
- CI/CD sederhana (GitHub Actions / Gitlab CI)

Bobot penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Desain Database PostgreSQL (normalisasi, relasi, index, constraint)	20%
Backend Laravel (REST API, validasi, autentikasi, workflow approval)	25%
Optimasi Performa (query, pagination, eager loading, indexing, dashboard, respon time API)	20%
Frontend Vue (UI/UX, struktur komponen, state management)	25%
Dashboard & Visualisasi Data	5%
Kualitas Kode (PSR-12, struktur proyek, dokumentasi)	5%
Git, README, dan Dokumentasi API	5%
Total	100%